

06-1, 201 dm 1, 11-11

Examen final d'économétrie 2

Tables statistiques et calculatrices autorisées

Exercice 1. (7 points)

On s'intéresse à la relation entre la consommation d'électricité Y_t (en GWh) et la température moyenne X_t (en degrés Celsius), observées mensuellement sur une période de $n = 20$ mois. Le modèle de régression linéaire estimé par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) est :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t, \quad t = 1, \dots, 20$$

où ε_t désigne le terme d'erreur. On soupçonne une autocorrélation d'ordre 1 des erreurs, supposées vérifier : $\varepsilon_t = \rho \varepsilon_{t-1} + u_t$, $|\rho| < 1$, avec (u_t) un bruit blanc. Les résultats suivants sont issus de l'estimation MCO : $\sum_{t=2}^{20} \varepsilon_t \varepsilon_{t-1} = 18,6$ et $\sum_{t=1}^{20} \varepsilon_t^2 = 25,4$

1. Rappeler les hypothèses classiques du modèle de régression linéaire concernant les erreurs. Indiquer laquelle est violée en présence d'autocorrélation.
2. Définir l'autocorrélation des erreurs d'ordre 1 et expliquer brièvement son origine possible dans le cas des séries temporelles.
3. Calculez et interpréter la valeur obtenue de $\hat{\rho}$.
4. Rappeler la formule de la statistique de Durbin-Watson et expliquer le lien existant entre DW et le coefficient ρ .
5. À partir de la valeur observée de la statistique de Durbin-Watson, conclure sur l'existence d'une autocorrélation des erreurs et préciser son signe.
6. Expliquer les conséquences de l'autocorrélation des erreurs sur :
 - l'efficacité des estimateurs MCO ;
 - la validité des tests de Student et de Fisher.
7. Citer une méthode permettant de corriger l'autocorrélation des erreurs et en expliquer brièvement le principe.

$$\rho = \frac{\sum_{t=2}^n \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}{\sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2}$$

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2}$$

Exercice 2. (7 points)

On cherche à expliquer le salaire mensuel Y_i (en milliers d'unités monétaires) d'un individu i en fonction de : X_{1i} : nombre d'années d'études et X_{2i} : nombre d'années d'expérience professionnelle. Le modèle de régression linéaire multiple est :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

où ε_i désigne le terme d'erreur.

L'estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) sur un échantillon de $n = 30$ individus fournit les résultats suivants : coefficient de corrélation empirique entre X_1 et X_2 : $\text{Corr}(X_1, X_2) = 0,94$; estimations MCO et statistiques de Student associées : $\hat{\beta}_1 = 0,08$ avec $t_{\hat{\beta}_1} = 1,1$, $\hat{\beta}_2 = 0,12$ avec $t_{\hat{\beta}_2} = 1,3$ et la statistique de Fisher du test global : $F = 12,5$ (significatif au seuil de 5%).

1. Que suggère la valeur du coefficient de corrélation empirique entre X_1 et X_2 quant à la relation entre les variables explicatives ?
2. Expliquer pourquoi le test global de Fisher est significatif alors que les tests individuels de Student associés à β_1 et β_2 ne le sont pas.

291 H0
P2

3. Quelles sont les conséquences de la multicollinéarité sur :
 - les estimateurs MCO ;
 - leurs variances ;
4. Calculer les facteurs d'inflation de la variance associées aux deux variables explicatives.

Exercice 3. (6 points)

On étudie les déterminants du salaire mensuel Y_i (en milliers d'unités monétaires) d'un individu i en fonction du son nombre d'années d'expérience professionnelle X_i ; et du sexe D_i , variable indicatrice valant 1 si l'individu est une femme. L'estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), réalisée sur un échantillon de $n = 40$ individus, fournit les résultats suivants : $\hat{\beta}_0 = 1,2$, $\hat{\beta}_1 = 0,15$, $\hat{\beta}_2 = -0,3$, et la statistique de Student associée à $\hat{\beta}_2$ est donnée par $t_{\hat{\beta}_2} = -2,4$.

1. Expliquer le rôle de la variable indicatrice D_i dans ce modèle.
2. Interpréter économiquement les coefficients β_0 , β_1 et β_2 .
3. Écrire l'équation du salaire estimé pour un homme ; et celle pour une femme.
4. Tester, au seuil de 5%, l'hypothèse : $H_0 : \beta_2 = 0$ contre $H_1 : \beta_2 \neq 0$. Conclure.
5. Le résultat du test permet-il de conclure à l'existence d'une différence salariale entre les hommes et les femmes ? Justifier.